

$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + rx_{t-1} \left(1 - \frac{x_{t-1}}{K}\right) - \left(1 - \frac{1}{by_{t-1} + 1}\right) x_{t-1} \\ y_t = y_{t-1} - dy_{t-1} + cx_{t-1}y_{t-1} \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x \rightarrow \alpha x' \\ y \rightarrow \beta y' \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} \alpha x'_t = \alpha x'_{t-1} + \alpha r x'_{t-1} \left(1 - \frac{\alpha x'_{t-1}}{K}\right) - \left(1 - \frac{1}{\beta b y'_{t-1} + 1}\right) \alpha x'_{t-1} \\ \beta y'_t = \beta y'_{t-1} - \beta d y'_{t-1} + \alpha \beta c x'_{t-1} y'_{t-1} \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} x'_t = x'_{t-1} + rx'_{t-1} \left(1 - \frac{\alpha x'_{t-1}}{K}\right) - \left(1 - \frac{1}{\beta b y'_{t-1} + 1}\right) x'_{t-1} \\ y'_t = y'_{t-1} - dy'_{t-1} + \alpha c x'_{t-1} y'_{t-1} \end{cases} \quad (4)$$

$$\begin{cases} \alpha = K \\ \beta = \frac{1}{b} \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} x'_t = x'_{t-1} + rx'_{t-1}(1 - x'_{t-1}) - \left(1 - \frac{1}{y'_{t-1} + 1}\right) x'_{t-1} \\ y'_t = y'_{t-1} - dy'_{t-1} + cK x'_{t-1} y'_{t-1} \end{cases} \quad (6)$$

$$cK = \gamma \quad (7)$$

$$\begin{cases} x'_t = x'_{t-1} + rx'_{t-1}(1 - x'_{t-1}) - \left(1 - \frac{1}{y'_{t-1} + 1}\right) x'_{t-1} \\ y'_t = y'_{t-1} - dy'_{t-1} + \gamma x'_{t-1} y'_{t-1} \end{cases} \quad (8)$$

$$\begin{cases} x'_t = x'_{t-1} + rx'_{t-1}(1 - x'_{t-1}) - \frac{x'_{t-1} y'_{t-1}}{y'_{t-1} + 1} \\ y'_t = y'_{t-1}(1 + \gamma x'_{t-1} - d) \end{cases} \quad (9)$$

$$(r, K, b, c, d) \rightarrow (r, d, \gamma) \quad (10)$$